
Ciberseguridad

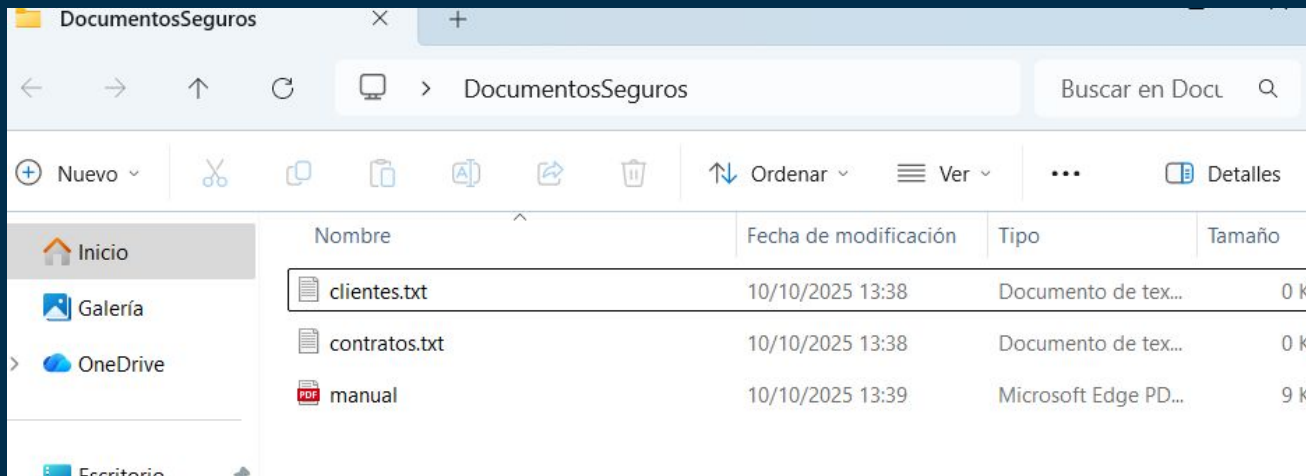
Tarea Evaluación Módulo 3

Sergio Jimenez Ramirez

Parte 1. Cifrado simétrico con AES Crypt

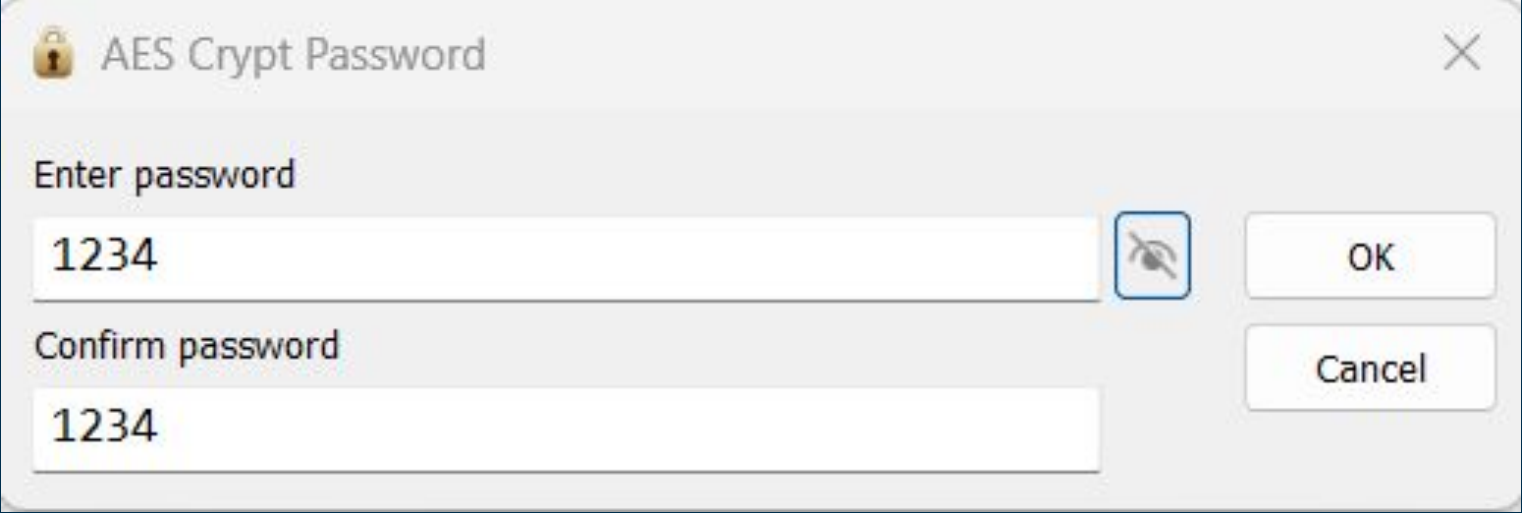
Creamos la carpeta y los txt y el pdf .

Creamos los txt y el pdf, para luego encriptarlo y luego eliminar los originales y que se queden los encriptados.



Parte 1. Cifrado simétrico con AES Crypt

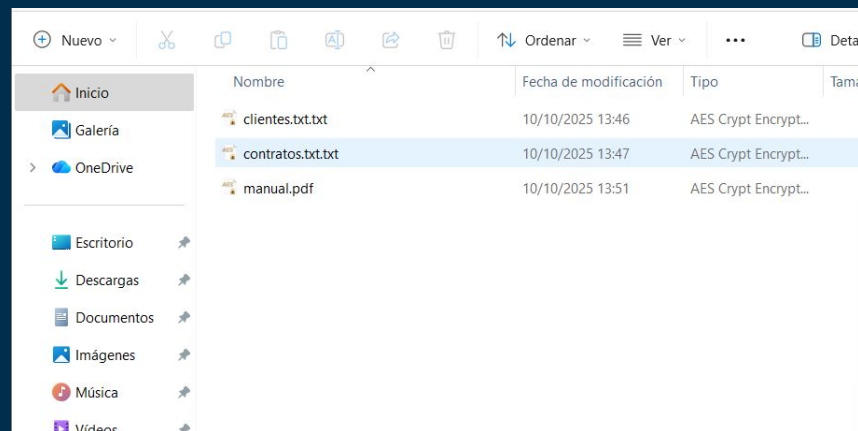
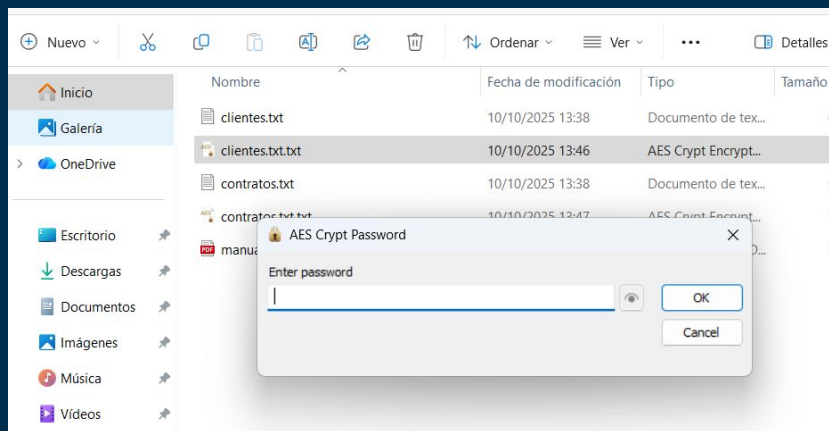
Ahora ponemos contraseñas a los archivos



The image shows a Windows-style dialog box titled "AES Crypt Password" with a lock icon on the left and a close button (X) on the right. The dialog contains two text input fields. The first field is labeled "Enter password" and contains the text "1234". To the right of this field is a small square button with a crossed-out eye icon, indicating a toggle for password visibility. Below the first field is a second field labeled "Confirm password", which also contains the text "1234". To the right of the input fields are two buttons: "OK" and "Cancel".

Parte 1. Cifrado simétrico con AES Crypt

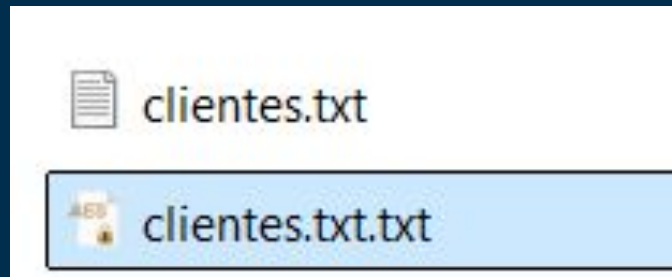
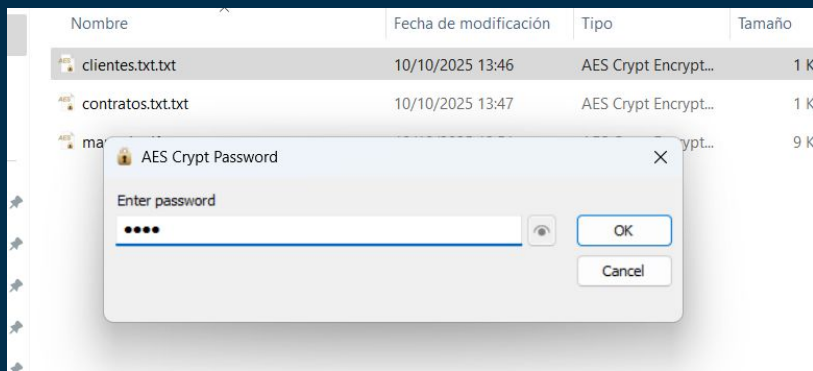
Al poner contraseña se nos crea el mismo documento pero para acceder tenemos que poner la contraseña, por lo que los originales los borramos



Parte 1. Cifrado simétrico con AES Crypt

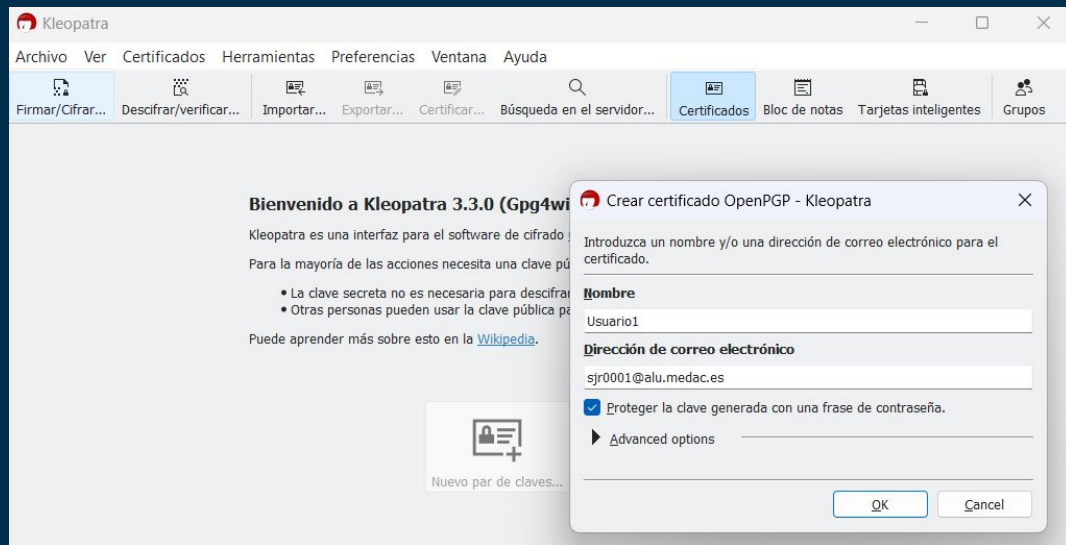
Recuperar los archivos poniendo las contraseña

Al poner las contraseñas recuperaremos los archivos.

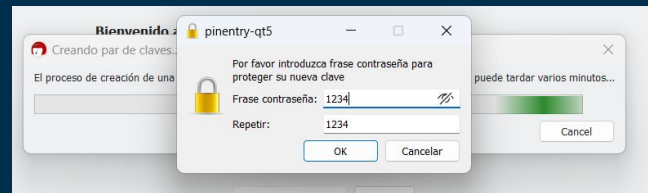


Parte2. Cifrado asimétrico con Gpg4win / Kleopatra

Entramos en kleopatra y ponemos el usuario y el correo



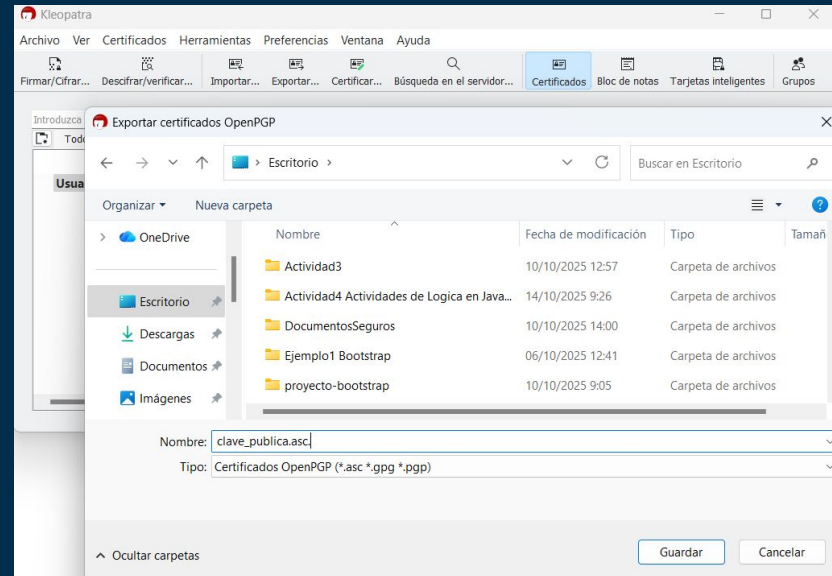
Luego ponemos contraseña.



Parte2. Cifrado asimétrico con Gpg4win / Kleopatra

Exportar clave y guardarla con dicho nombre

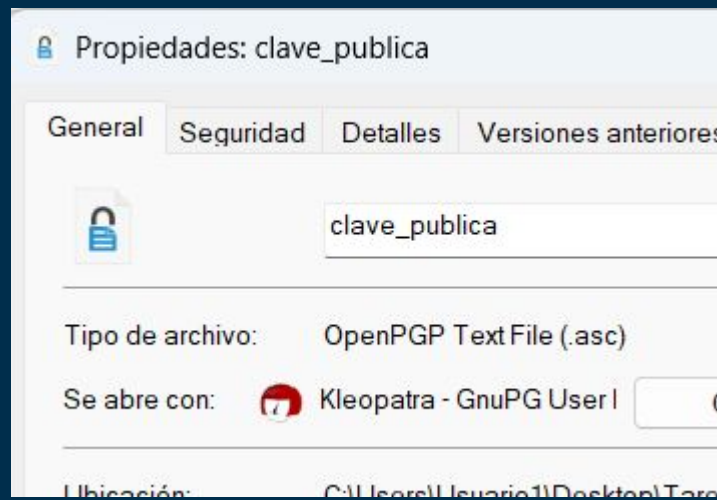
Señalamos la clave y le damos a exportar , luego lo guardamos donde queramos.



Parte2. Cifrado asimétrico con Gpg4win / Kleopatra

Finalmente estos son los archivos que tengo

Si se filtra tu clave privada, cualquiera podría hacerse pasar por ti o acceder a tus datos, así que debes revocar y generar una nueva de inmediato



Parte 3. Verificación de integridad cn MD5

Creamos un txt y ponemos el siguiente código

Este comando sirve para calcular el hash MD5 del archivo clientes.txt y así verificar su integridad o comparar si su contenido ha cambiado.

```
PS C:\Users\Usuario1> certUtil -hashfile "C:\Users\Usuario1\Desktop\clientes.txt" MD5
MD5 hash de C:\Users\Usuario1\Desktop\clientes.txt:
21883ffc1ca238a6b726834e7013f268
CertUtil: -hashfile comando completado correctamente.
PS C:\Users\Usuario1> |
```

Parte 3. Verificación de integridad cn MD5

Cambiamos una letra en el txt y volvemos a ejecutarlo

```
Hola soy Sergio
```

```
PS C:\Users\Usuario1> certUtil -hashfile "C:\Users\Usuario1\Desktop\clientes.txt" MD5
MD5 hash de C:\Users\Usuario1\Desktop\clientes.txt:
e51e71e70928f488038e60341c255d7d
CertUtil: -hashfile comando completado correctamente.
PS C:\Users\Usuario1> |
```

Parte 3. Verificación de integridad con MD5

Comparación

Antes:

```
PS C:\Users\Usuario1> certUtil -hashfile "C:\Users\Usuario1\Desktop\clientes.txt" MD5
MD5 hash de C:\Users\Usuario1\Desktop\clientes.txt:
21883ffc1ca238a6b726834e7013f268
CertUtil: -hashfile comando completado correctamente.
PS C:\Users\Usuario1> |
```

Después:

```
PS C:\Users\Usuario1> certUtil -hashfile "C:\Users\Usuario1\Desktop\clientes.txt" MD5
MD5 hash de C:\Users\Usuario1\Desktop\clientes.txt:
e51e71e70928f488038e60341c255d7d
CertUtil: -hashfile comando completado correctamente.
PS C:\Users\Usuario1> |
```

Parte 3. Verificación de integridad con MD5

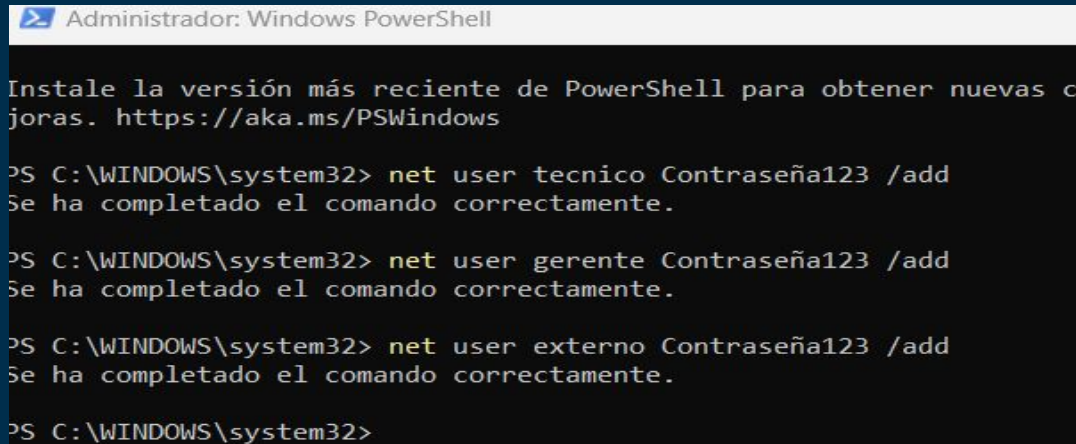
¿Por qué cambia completamente el hash aunque el cambio sea mínimo?

El hash cambia completamente aunque el cambio sea mínimo porque los algoritmos de hash, como MD5, están diseñados para que cualquier modificación en el archivo altere radicalmente el resultado, asegurando la detección de cambios y protegiendo la integridad del contenido

Parte 4. Control de acceso con ACL en Windows

Crea tres usuarios locales

Abrimos el powershell con administrador y lo creamos.



```
Administrador: Windows PowerShell

Instale la versión más reciente de PowerShell para obtener nuevas c
joras. https://aka.ms/PSWindows

PS C:\WINDOWS\system32> net user tecnico Contraseña123 /add
Se ha completado el comando correctamente.

PS C:\WINDOWS\system32> net user gerente Contraseña123 /add
Se ha completado el comando correctamente.

PS C:\WINDOWS\system32> net user externo Contraseña123 /add
Se ha completado el comando correctamente.

PS C:\WINDOWS\system32>
```

Parte 4. Control de acceso con ACL en Windows

Creamos la carpeta segura

Creamos la carpeta llamada DocumentoSeguro

```
PS C:\WINDOWS\system32> mkdir C:\Users\Usuario1\Desktop\DocumentosSeguro
```

```
Directorio: C:\Users\Usuario1\Desktop
```

Mode	LastWriteTime	Length	Name
----	-----	-----	----
d-----	14/10/2025 12:50		DocumentosSeguro

Parte 4. Control de acceso con ACL en Windows

Asignamos permisos usando icaccls

Tecnico: Permiso de lectura y escritura

```
PS C:\Windows\system32> icaccls "C:\Users\Usuario\Desktop\DocumentosSerguros" /grant tecnico:M /T
archivo procesado: C:\Users\Usuario\Desktop\DocumentosSerguros
C:\Users\Usuario\Desktop\DocumentosSerguros\*: Acceso denegado.
Se procesaron correctamente 1 archivos; error al procesar 1 archivos
```

Gerente: Permiso de sólo lectura

```
PS C:\Windows\system32> icaccls "C:\Users\Usuario\Desktop\DocumentosSerguros" /grant gerente:R /T
archivo procesado: C:\Users\Usuario\Desktop\DocumentosSerguros
C:\Users\Usuario\Desktop\DocumentosSerguros\*: Acceso denegado.
Se procesaron correctamente 1 archivos; error al procesar 1 archivos
```

Externos: Si acceso

```
PS C:\Windows\system32> icaccls "C:\Users\Usuario\Desktop\DocumentosSerguros" /deny gerente:F /T
archivo procesado: C:\Users\Usuario\Desktop\DocumentosSerguros
C:\Users\Usuario\Desktop\DocumentosSerguros\*: Acceso denegado.
Se procesaron correctamente 1 archivos; error al procesar 1 archivos
PS C:\Windows\system32>
```

Parte 4. Control de acceso con ACL en Windows

Verificación de los permisos aplicados

técnico Leer y escribir



gerente Solo lectura



externo Sin acceso



```
Se procesaron correctamente 1 archivos; error al procesar 1 archivos
PS C:\Windows\system32> icacls "C:\Users\Usuario\Desktop\DocumentosSerguros"
>>
C:\Users\Usuario\Desktop\DocumentosSerguros DESKTOP-BH6U5H6\externo:(N)
S-1-5-21-318532508-891849357-3436462333-1006:(DENY)(W,D,WDAC,W0,X,DC)
DESKTOP-BH6U5H6\gerente:(R)
S-1-5-21-318532508-891849357-3436462333-1006:(R)
DESKTOP-BH6U5H6\tecnico:(M)

Se procesaron correctamente 1 archivos; error al procesar 0 archivos
PS C:\Windows\system32>
```